



UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
ESCUELA DE INFORMÁTICA &
TELECOMUNICACIONES

PROYECTO EN TICs II

Acta de Constitución del Proyecto

Primer Informe

Profesor:
Jorge Cruz León

Autores:
Diego Muñoz
Ignacio Pastén
Fernanda Valencia
Vicente Leiva

11 de Septiembre

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción del Proyecto	2
3. Justificación del Proyecto	3
4. Objetivo del Proyecto	4
4.1. Objetivo General	4
4.2. Objetivos Específicos	4
5. Alcances del Proyecto	5
5.1. In Scope - Incluido en el alcance	5
5.2. Out of Scope - Excluido del alcance	6
5.3. Metas Medibles	7
6. Requerimientos Preliminares	7
6.1. Requerimientos Funcionales	8
6.2. Requerimientos No Funcionales	8
7. Interesados Preliminares	8
8. Síntesis	9
9. Referencias	10

1. Introducción

En este informe se plantea y desarrolla el primer reporte de avance del proyecto AutoTravel, desarrollado para la empresa “*RESTS*”, dedicada al transporte y logística a lo largo de todo Chile. Esta empresa actualmente opera en conjunto con “*GRLOG*”, un sistema de administración de transporte, que se contrata externamente para la gestión de viajes. Si bien “*GRLOG*” cubre las funciones básicas de administración operativa, la carga de viajes genera un costo operativo creciente a medida que aumenta el volumen de los datos a procesar, dado que los datos provienen de una plantilla de Excel en la que los datos se ingresan de forma manual. Con base en este contexto se propone **AutoTravel**, una plataforma web que busca actuar como capa intermedia entre las planillas recibidas por el departamento de operaciones y “*GRLOG*”, automatizando la carga masiva de viajes sin reemplazar el sistema contratado

2. Descripción del Proyecto

AutoTravel es una plataforma web contruida para la empresa de transporte y logística “*RESTS*” y que actúa como una capa intermedia sobre “*GRLOG*”, el sistema TSM (Transportation Managment System) contratado por la empresa. Esta primera entrega cubre únicamente el módulo de automatización de viajes

En la actualidad, cuando llega una planilla de Excel con diversos viajes enviados por clientes u otras áreas internas de la empresa, el registro se realiza línea por línea en el formulario nativo de “*GRLOG*”: cliente, patente, conductor, origen, destino, PGR, producto y ruta. AutoTravel reemplaza y automatiza ese proceso por un flujo de carga por lote, en el que el sistema:

- Normaliza los datos de entrada mediante IA (OpenAI), dado que distintos clientes utilizan nombres de columnas y formatos heterogéneos.
- Mapea datos contra los maestros de “*GRLOG*” (ya sea vehículo, remolque, conductores, ruta, producto, ciudades, expedidores) a partir de datos como patente o rut.
- Ejecuta el alta de cada viaje válido directamente en “*GRLOG*”, reutilizando el mismo endpoint que se emplea en el formulario web nativo (Viagem/Salvar)
- Genera un resumen por fila indicando éxito, error o pendiente, habilitando la corrección y reenvío únicamente de los registros fallidos, sin procesar nuevamente el archivo completo.
- Registra auditoría de cada intento de carga (usuario, datos de entrada, respuesta de “*GRLOG*”) en una base de datos en MongoDB propia, con control de acceso por rol.

El desarrollo se piensa implementar con Next.js/React/TypeScript en el frontend y Node.js/Express con arquitectura hexagonal en el backend, con despliegues separados (Vercel/Render). AutoTravel no reemplaza a “GRLOG”, si no que se convierte en un complemento, que resuelve específicamente la carga masiva que el TMS no soporta de forma nativa.

3. Justificación del Proyecto

Para RESTS, el problema identificado, es que cada viaje proveniente de una planilla de Excel se ingresa manualmente y uno por uno en “GRLOG”. Esto genera tres efectos medibles:

- **Costo de tiempo con escalabilidad negativa**

El tiempo de carga aumenta directamente proporcional al número de filas, por lo que se agrava en jornadas de alta demanda, fines de semana o temporadas de mayor volumen.

- **Error humano**

Pueden aparecer distintos errores de tipeo como patentes mal escritas, rutas incorrectas o viajes duplicados, añadiendo además que la corrección también depende de un proceso manual.

- **Dependencia de un reducido grupo de operadores capacitados**

El conocimiento operativo de “GRLOG” actualmente está concentrado en pocas personas, por lo que se genera un cuello de botella cuando estas no están disponibles.

Esta caracterización se sustenta en la observación directa del flujo actual en la operación de RESTS, que desde Excel se hace la transcripción manual a “GRLOG”, y se ve forzada por la existencia de un camino de registro manual alternativo (/create-viagem), utilizado únicamente para bajos volúmenes de viajes. Esto evidencia que la carga masiva se convierte en una necesidad no resuelta por el TSM contratado por la empresa.

El costo de no abordar el problema planteado es claro, la inversión realizada por RESTS en GRLOG no se aprovecha realmente mientras el cuello de botella continúe entorpeciendo en la interfaz de ingreso de datos, y no en el TSM en sí.

4. Objetivo del Proyecto

4.1. Objetivo General

El objetivo general es implementar en RESTS el módulo de Automatización de Viajes de la plataforma AutoTravel, que permita cargar plantillas de cálculo o imágenes con múltiples viajes y registrarlos en el sistema GRLOG de forma masiva. Esto con el fin de reducir el tiempo y los errores asociados al ingreso manual uno a uno, manteniendo la trazabilidad y habilitando la corrección de registros fallidos antes de su consolidación en el TMS.

4.2. Objetivos Específicos

Con el propósito de materializar el objetivo general, se establecen los siguientes objetivos, orientados a definir las funcionalidades y capacidades que deberá incorporar la solución propuesta:

1. **Habilitar la carga masiva (Batch):** Permitir la carga de viajes desde archivos Excel `.xlsx`, `.xls` hacia GRLOG, incluyendo la selección previa de cliente y PGR (Programa de Gestión de Riesgo) operativo.
2. **Normalización inteligente de datos:** Normalizar automáticamente columnas y valores de planillas con formatos heterogéneos, minimizando la preparación manual y estandarizando la información según los distintos formatos que envían los clientes.
3. **Resolución y mapeo de entidades:** Interpretar datos operativos brutos, tales como vehículos, remolques, conductores, rutas, productos y ciudades.
4. **Gestión de resultados y corrección de errores:** Informar el estado de procesamiento por fila (*éxito*, *error*, *pendiente*) y habilitar una interfaz para editar y reenviar viajes fallidos sin necesidad de reprocesar o volver a subir todo el archivo original.
5. **Trazabilidad y auditoría:** Persistir en una base de datos propia (MongoDB) el historial de cada procesamiento (usuario, análisis y mejora continua)
6. **Control de Acceso y Seguridad:** Restringir el acceso al módulo según roles y permisos definidos por RESTS (administradores y clientes/usuarios autorizados), asegurando que las credenciales de GRLOG no se expongan fuera de la sesión activa.

5. Alcances del Proyecto

Para el alcance del proyecto, este se encuentra debidamente delimitado para esta primera entrega y formalización inicial, enfocándose exclusivamente en la resolución del cuello de botella actual. A continuación, se detallan los límites del proyecto:

5.1. In Scope - Incluido en el alcance

1. Módulo central
2. Entrada de datos
3. Integración con GRLOG
4. Procesamiento Backend
5. Interfaz de usuario (Frontend)
6. Persistencia y Seguridad

El desarrollo se enfocará en la **Automatización de Viajes** (*/auto-viagem*), el cual constituirá el componente central de la solución. La aplicación permitirá procesar archivos Excel en formatos `.xlsx` y `.xls`, contemplándose como una extensión futura la posibilidad de extraer información contenida en tablas a través de técnicas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

En cuanto a la integración con GRLOG, el sistema contemplará la autenticación a través del RUT y contraseña del operador, además de la consulta de catálogos o datos maestros necesarios para la creación de los viajes. El registro de estos se realizará usando los flujos nativos del TMS, específicamente el proceso *Viagem/Salvar*, manteniendo la lógica de negocio existente y reducir al mínimo las modificaciones sobre la plataforma actual. A nivel de Backend, se implementarán mecanismos para normalizar las columnas provenientes de los archivos de entrada, realizar el correspondiente mapeo hacia las entidades del sistema y ejecutar las cargas de forma paralela, incorporando límites de concurrencia que permitan mejorar los tiempos de procesamiento sin provocar una saturación del TMS de GRLOG.

Desde la perspectiva de usuario, la solución constará con una interfaz web responsive, priorizando su uso desde navegadores de escritorio. Esta interfaz permitirá visualizar los resultados agregados del procesamiento, consultar los registros a través de código de viaje y gestionar aquellos casos que presenten errores durante la carga, permitiendo su edición y posterior reenvío. Finalmente, el proyecto considera una capa propia de persistencia y seguridad, basada en **MongoDB**, donde se registrará cada intento de carga para facilitar trazabilidad del proceso. Asimismo, se incorporará autenticación de usuarios y un manejo seguro de las credenciales utilizadas durante la sesión para evitar que sean almacenadas permanentemente en el sistema.

5.2. Out of Scope - Excluido del alcance

Quedan explícitamente fuera del alcance de esta fase los siguientes elementos:

1. Otros módulos del AutoTravel
2. Reemplazo de GRLOG
3. Aplicación móvil nativa
4. Integraciones externas adicionales
5. Sincronización bidireccional completa
6. Capacitación formal en GRLOG
7. SLA y soporte 24/7
8. Arquitectura Multi-tenant

Para esta fase no se contempla el desarrollo de otros módulos de AutoTravel, tales como la gestión de viajes activos, reportes, incidentes, turnos, funcionalidades de inteligencia de negocios (BI) o sistemas de alertas. AutoTravel tampoco tiene como propósito reemplazar al GRLOG, sino funcionar como una capa intermedia que facilite y automatice el ingreso de información al TMS oficial contratado por RESTS.

La solución estará limitada a una plataforma web sin desarrollo de una aplicación móvil, así como tampoco integraciones adicionales con sistemas externos de RESTS, como plataformas ERP o sistemas contables. El proyecto se enfocará únicamente en el alta y eventual corrección de viajes nuevos, sin contemplar una sincronización bidireccional completa ni la modificación masiva de viajes que ya se encuentren registrados en el TMS.

Por otro lado, no se considerará la capacitación formal sobre el uso de GRLOG, dado que se asume que los usuarios finales cuentan previamente con acceso al sistema y poseen los conocimientos básicos necesarios para utilizarlo. Tampoco se establecerán acuerdos formales de nivel de servicio (SLA) ni esquemas de soporte 24/7, los cuales pueden ser definidos posteriormente en caso de avanzar hacia un entorno productivo. De igual forma, la arquitectura se diseñará exclusivamente para RESTS y su instancia contratada de GRLOG, por lo que la implementación de una arquitectura multi-tenant no forma parte de los objetivos de esta etapa.

5.3. Metas Medibles

Para establecer criterios verificables de cumplimiento, se consideran las siguientes metas orientativas de desempeño:

1. **Tiempo de carga de N viajes:** Se espera lograr una reducción mayor o igual al 70 % en el tiempo total de carga del ingreso manual 1 a 1, considerando una misma cantidad de viajes.
2. **Tasa de éxito:** Al menos el 85 % de las filas válidas del archivo deben ser registradas correctamente en GRLOG sin necesidad de corrección posterior.
3. **Corrección de registros fallidos:** El 100 % de las filas con error deben poder visualizarse, editarse y reenviarse desde la plataforma sin necesidad de volver a cargar el archivo completo
4. **Adopción operativa:** El módulo debe posicionarse como el método principal para cargas superiores a 5 viajes, dejando el registro manual de GRLOG para casos puntuales o excepcionales.

Estas metas son de carácter orientativo y podrán ser ajustadas durante la fase de validación de requerimientos con RESTS, considerando el volumen real de viajes, la calidad de las planillas recibidas y la disponibilidad de los servicios externos de integración.

6. Requerimientos Preliminares

Los siguientes requerimientos (Cuadros 1 y 2) consisten en un primer acercamiento a las condiciones y funcionalidades necesarias para el módulo de automatización de viajes, priorizando los indispensables para el objetivo general del proyecto.

6.1. Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	El usuario luego de autenticarse debe poder acceder al módulo de Automatizar Viajes según sus permisos	Alta
RF-02	El sistema debe mostrar los clientes de GRLOG disponibilizados para el usuario autenticado	Alta
RF-03	El usuario debe poder seleccionar su respectivo cliente, y opcionalmente su PGR antes de cargar el archivo	Alta
RF-04	El sistema debe permitir archivos Excel (.xlsx, .xls).	Alta
RF-05	El sistema debe interpretar columnas y mapearlas a un formato estándar.	Alta
RF-06	El sistema, por cada fila válida, debe de crear un viaje en GRLOG y devolver la respuesta de éxito o error.	Alta
RF-07	El sistema debe mostrar visualmente el progreso (éxitos y fallos).	Alta
RF-08	El usuario debe poder corregir los viajes que resulten fallidos.	Alta

Cuadro 1: Requerimientos funcionales preliminares

6.2. Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad
RNF-01	El sistema debe dar retroalimentación visual durante el procesamiento.	Alta
RNF-02	La interfaz debe estar en idioma español.	Alta
RNF-03	Las credenciales GRLOG no deben exponerse en el frontend más allá de la sesión activa.	Alta
RNF-04	El backend debe limitar y gestionar la concurrencia de solicitudes hacia GRLOG para no saturarlo.	Alta

Cuadro 2: Requerimientos no funcionales preliminares

7. Interesados Preliminares

En el Cuadro 3 se presentan los interesados preliminares identificados para el proyecto, con sus respectivos niveles de interés e influencia, así como su necesidad principal.

Interesado	Rol	Interés	Influencia	Necesidad principal
RESTS (organización)	Cliente	Alta	Alta	Reducir costo operativo de carga en GRLOG
Operadores	Usuario final	Alta	Media	Cargar planillas rápido sin transcribir uno a uno
Supervisión operativa	Usuario indirecto	Alta	Media	Visibilidad oportuna de viajes en GRLOG
Área comercial RESTS	Usuario indirecto	Media	Baja	Reflejo pronto de programaciones de clientes
Proveedor GRLOG	Externo / plataforma	Media	Alta (técnica)	Estabilidad de APIs consumidas
Equipo de desarrollo	Equipo de proyecto	Alta	Alta	Entregar módulo funcional y documentado
Administrador de sistemas RESTS	Soporte TI	Media	Media	Gestión de credenciales y despliegue

Cuadro 3: Interesados preliminares del proyecto

8. Síntesis

En síntesis, AutoTravel es una plataforma web que busca resolver un problema común en empresas donde la ingesta de datos es manual. En este sentido, la idea es automatizar procesos que hoy en día se hacen ^a mano uño por uno y donde los operadores ingresan los viajes en GRLOG, copiando los datos desde las planillas Excel, lo cual conlleva mucho tiempo y esto puede provocar muchos errores humanos, como escribir patentes de manera errónea, rutas equivocadas, duplicados, etc.

AutoTravel es un intermediario entre Excel y GRLOG, donde el operador sube la planilla y el sistema comienza a actuar, ordenando y normalizando automáticamente los datos (acepta varios formatos), luego busca relacionarlos con la información ya existente en GRLOG para posteriormente registrar cada viaje directamente en GRLOG, sin que el operador lo haga manualmente. El proceso final es mostrar qué viajes fueron cargados bien y cuáles fallaron, para poder corregirlos sin la necesidad de cargar todo nuevamente.

En esta primera etapa, el foco está en la carga masiva de viajes, dejando ya definidos los objetivos, los requerimientos y las personas involucradas, todo esto como base para seguir con las siguientes etapas junto a RESTS.

9. Referencias